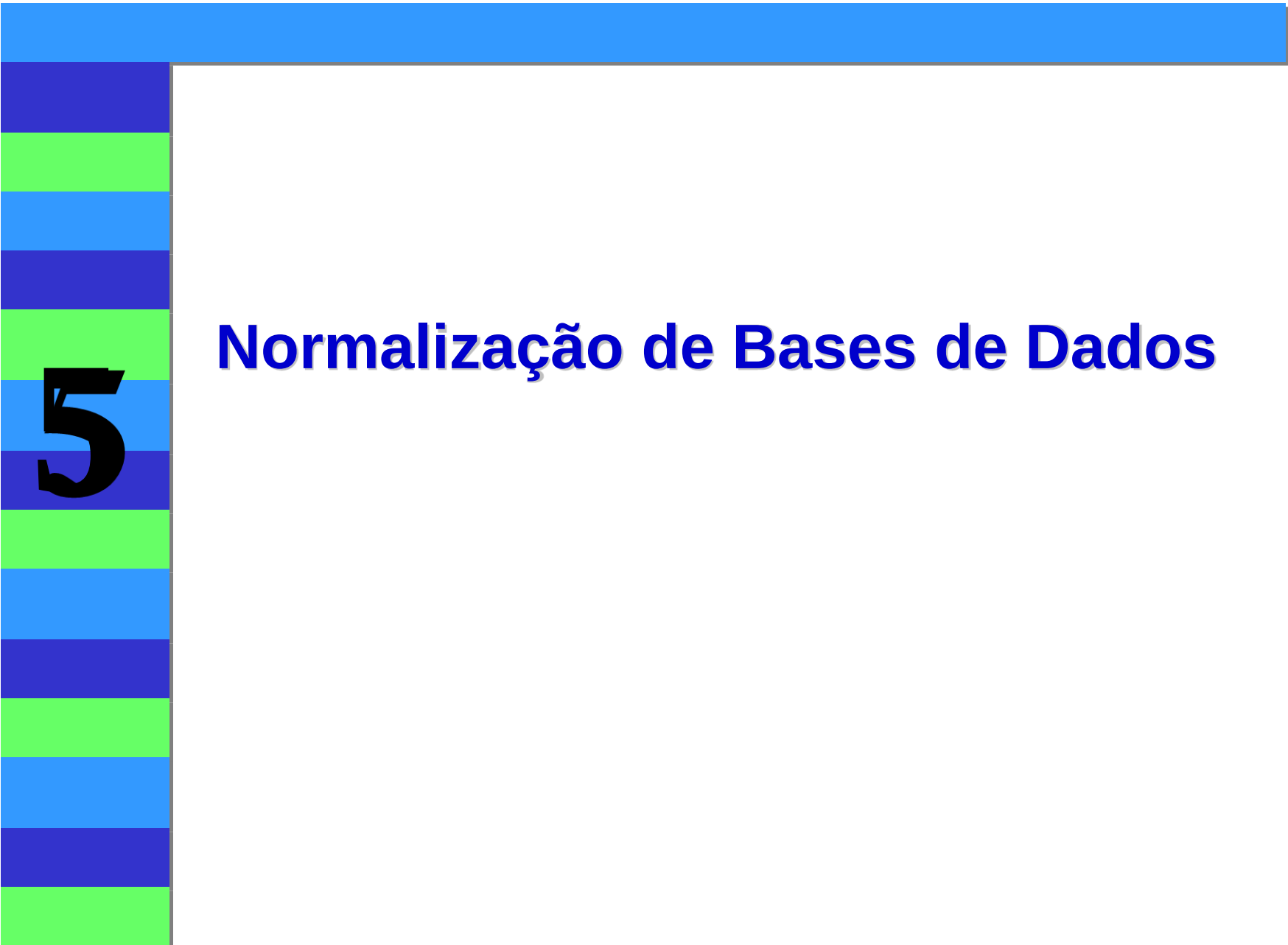




5

Normalização de Bases de Dados

Tabelas de Dados e Normalização

-  **Normalização** é um processo de atribuição de atributos a entidades. Reduz a redundancia de dados e ajuda a eliminar anomalias de dados.
-  Normalização é feita através de uma série de passos chamados “formas normais”:
 - ◆ Primeira forma normal (1FN)
 - ◆ Segunda forma normal (2FN)
 - ◆ Terceira forma normal (3FN)
 - ◆ ...
-  O mais alto nível de normalização nem sempre é o mais indicado.

Tabelas de Dados e Normalização



A Necessidade da Normalização

◆ Caso de Estudo : Empresa de Construção

- Projecto Construção – Número Projecto, Nome, Empregados destacados para o projecto.
- Empregado – Número Empregado, Nome, Classificação Função
- A Empresa cobra aos seus clientes as horas de trabalho despendidas em cada projecto. O custo à hora depende da função de cada empregado.
- Periodicamente, é gerado um relatório.
- A tabela a que corresponde este requisitos é apresentada na Tabela 5.1.

TABLE 5.1 A SAMPLE REPORT LAYOUT

PROJ. NUM.	PROJECT NAME	EMPLOYEE NUMBER	EMPLOYEE NAME	JOB CLASS.	CHG/ HOUR	HOURS BILLED	TOTAL CHARGE
15	Evergreen	103	June E.Arbaugh	Elec. Engineer	\$84.50	23.8	\$2,011.10
		101	John G. News	Database Designer	\$105.00	19.4	\$2,037.00
		105	Alice K. Johnson *	Database Designer	\$105.00	35.7	\$3,748.50
		106	William Smithfield	Programmer	\$35.75	12.6	\$450.45
		102	David H. Senior	Systems Analyst	\$96.75	23.8	\$2,302.65
Subtotal							\$10,549.70
18	Amber Wave	114	Annelise Jones	Applications Designer	\$48.10	24.6	\$1,183.26
		118	James J. Frommer	General Support	\$18.36	45.3	\$831.71
		104	Anne K. Ramoras *	Systems Analyst	\$96.75	32.4	\$3,134.70
		112	Darlene M. Smithson	DSS Analyst	\$45.95	44.0	\$2,021.80
Subtotal							\$7,171.47
22		105	Alice K. Johnson	Database Designer	\$105.00	64.7	\$6,793.50
		104	Anne K. Ramoras	Systems Analyst	\$96.75	48.4	\$4,682.70
		113	Delbert K. Joenbrood*	Applications Designer	\$48.10	23.6	\$1,135.16
		111	Geoff B.Wabash	Clerical Support	\$26.87	22.0	\$591.14
		106	William Smithfield	Programmer	\$35.75	12.8	\$457.60
Subtotal							\$13,660.10
25		107	Maria D.Alonzo	Programmer	\$35.75	24.6	\$879.45
		115	Travis B. Bawangi	Systems Analyst	\$96.75	45.8	\$4,431.15
		101	John G. News *	Database Designer	\$105.00	56.3	\$5,911.50
		114	Annelise Jones	Applications Designer	\$48.10	33.1	\$1,592.11
		108	Ralph B.Washington	Systems Analyst	\$96.75	23.6	\$2,283.30
		118	James J. Frommer	General Support	\$18.36	30.5	\$559.98
		112	Darlene M. Smithson	DSS Analyst	\$45.95	41.4	\$1,902.33
Subtotal							\$17,559.82
Total							48,941.09

Note: * indicates project leader

Uma tabela que identifica o relatório

	PROJ_NUM	PROJ_NAME	EMP_NUM	EMP_NAME	JOB_CLASS	CHG_HOUR	HOURS
►	15	Evergreen	103	June E. Arbough	Elect. Engineer	\$84.50	23.8
			101	John G. News	Database Designer	\$105.00	19.4
			105	Alice K. Johnson *	Database Designer	\$105.00	35.7
			106	William Smithfield	Programmer	\$35.75	12.6
			102	David H. Senior	Systems Analyst	\$96.75	23.8
	18	Amber Wave	114	Annelise Jones	Applications Designer	\$48.10	24.6
			118	James J. Frommer	General Support	\$18.36	45.3
			104	Anne K. Ramoras *	Systems Analyst	\$96.75	32.4
			112	Darlene M. Smithson	DSS Analyst	\$45.95	44.0
	22	Rolling Tide	105	Alice K. Johnson	Database Designer	\$105.00	64.7
			104	Anne K. Ramoras	Systems Analyst	\$96.75	48.4
			113	Delbert K. Joenbrood *	Applications Designer	\$48.10	23.6
			111	Geoff B. Wabash	Clerical Support	\$26.87	22.0
			106	William Smithfield	Programmer	\$35.75	12.8
	25	Starflight	107	Maria D. Alonzo	Programmer	\$35.75	24.6
			115	Travis B. Bawangi	Systems Analyst	\$96.75	45.8
			101	John G. News *	Database Designer	\$105.00	56.3
			114	Annelise Jones	Applications Designer	\$48.10	33.1
			108	Ralph B. Washington	Systems Analyst	\$96.75	23.6
			118	James J. Frommer	General Support	\$18.36	30.5
			112	Darlene M. Smithson	DSS Analyst	\$45.95	41.4

FIGURE 5.1 A TABLE WHOSE STRUCTURE MATCHES THE REPORT FORMAT

Figura 5.1

Tabelas de Dados e Normalização



Problemas com a Figura 5.1

- ◆ O Número do projecto é suposto ser a chave primária, mas contém nulos.
- ◆ A tabela mostra redundancia de dados.
- ◆ Os atributos da tabela sao permissivos a inconsistências de dados.
- ◆ A redundancia de dados provoca as seguintes anomalias:
 - Anomalias de Actualização.
 - Anomalias de Inserção.
 - Anomalias de Remoção.

Tabelas de Dados e Normalização

Conversão para a Primeira Forma Normal

- ◆ Uma tabela relacional não pode conter **grupos repetidos**.
- ◆ Grupos repetidos podem ser eliminados adicionando entradas apropriadas, no mínimo, nas colunas da chave primária.

	PROJ_NUM	PROJ_NAME	EMP_NUM	EMP_NAME	JOB_CLASS	CHG_HOUR	HOURS
▶	15	Evergreen	103	June E. Arbough	Elect. Engineer	\$84.50	23.8
			101	John G. News	Database Designer	\$105.00	19.4
			105	Alice K. Johnson *	Database Designer	\$105.00	35.7
			106	William Smithfield	Programmer	\$35.75	12.6
			102	David H. Senior	Systems Analyst	\$96.75	23.8

FIGURE 5.2 THE EVERGREEN DATA

Figura 5.2 The Evergreen Data

Organização de Dados: Primeira Forma Normal

	PROJ_NUM	PROJ_NAME	EMP_NUM	EMP_NAME	JOB_CLASS	CHG_HOUR	HOURS
►	15	Evergreen	103	June E. Arbough	Elect. Engineer	\$84.50	23.8
	15	Evergreen	101	John G. News	Database Designer	\$105.00	19.4
	15	Evergreen	105	Alice K. Johnson *	Database Designer	\$105.00	35.7
	15	Evergreen	106	William Smithfield	Programmer	\$35.75	12.5
	15	Evergreen	102	David H. Senior	Systems Analyst	\$96.75	23.9
	18	Amber Wave	114	Annelise Jones	Applications Designer	\$48.10	24.6
	18	Amber Wave	118	James J. Frommer	General Support	\$18.36	45.3
	18	Amber Wave	104	Anne K. Ramoras *	Systems Analyst	\$96.75	32.1
	18	Amber Wave	112	Darlene M. Smithson	DSS Analyst	\$45.95	44.0
	22	Rolling Tide	105	Alice K. Johnson	Database Designer	\$105.00	64.7
	22	Rolling Tide	104	Anne K. Ramoras	Systems Analyst	\$96.75	48.9
	22	Rolling Tide	113	Delbert K. Joenbrood *	Applications Designer	\$48.10	23.6
	22	Rolling Tide	111	Geoff B. Wabash	Clerical Support	\$26.87	22.5
	22	Rolling Tide	106	William Smithfield	Programmer	\$35.75	12.1
	25	Starflight	107	Maria D. Alonzo	Programmer	\$35.75	24.7
	25	Starflight	115	Travis B. Bawangi	Systems Analyst	\$96.75	45.8
	25	Starflight	101	John G. News *	Database Designer	\$105.00	56.3
	25	Starflight	114	Annelise Jones	Applications Designer	\$48.10	33.1
	25	Starflight	108	Ralph B. Washington	Systems Analyst	\$96.75	23.9
	25	Starflight	118	James J. Frommer	General Support	\$18.36	30.2
	25	Starflight	112	Darlene M. Smithson	DSS Analyst	\$45.95	41.4

FIGURE 5.3 DATA ORGANIZATION: FIRST NORMAL FORM

Tabelas de Dados e Normalização

Diagrama de Dependências

- ◆ Os atributos que são chaves primárias estão a bold, sublinhados.
- ◆ As setas em cima das entidades indicam dependências (desejadas) da chave primária (PK).
- ◆ As setas por baixo das entidades indicam dependências (não desejadas) – **dependências parcial** e **dependências transitivas**.

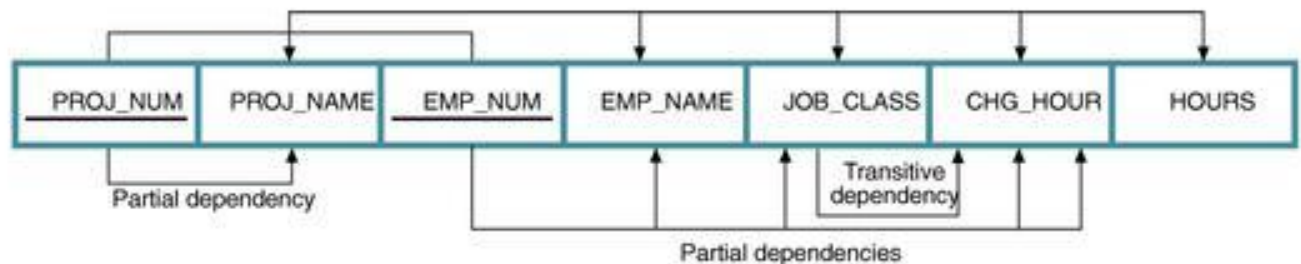


FIGURE 5.4 A DEPENDENCY DIAGRAM: FIRST NORMAL FORM (1NF)

Tabelas de Dados e Normalização



Definição de 1FN

- ◆ O termo primeira forma normal (1NF) descreve o formato tabular em que:
 - Todos os atributos chaves estão preenchidos.
 - Não existem grupos repetidos na tabela.
 - Todos os atributos estão dependentes da chave primária.

Tabelas de Dados e Normalização



Conversão para a Segunda Forma Normal

- ◆ Estando na 1FN, a base de dados pode ser convertida para a 2FN se:
 - Escrevendo cada componente chave numa nova linha, e depois escrevendo a chave original na ultima linha e
 - Escrevendo os atributos dependentes após cada nova chave.

PROJECT (PROJ_NUM, PROJ_NAME)

EMPLOYEE (EMP_NUM, EMP_NAME, JOB_CLASS,
CHG_HOUR)

ASSIGN (PROJ_NUM, EMP_NUM, HOURS)

Resultados da Segunda Forma Normal (2FN)

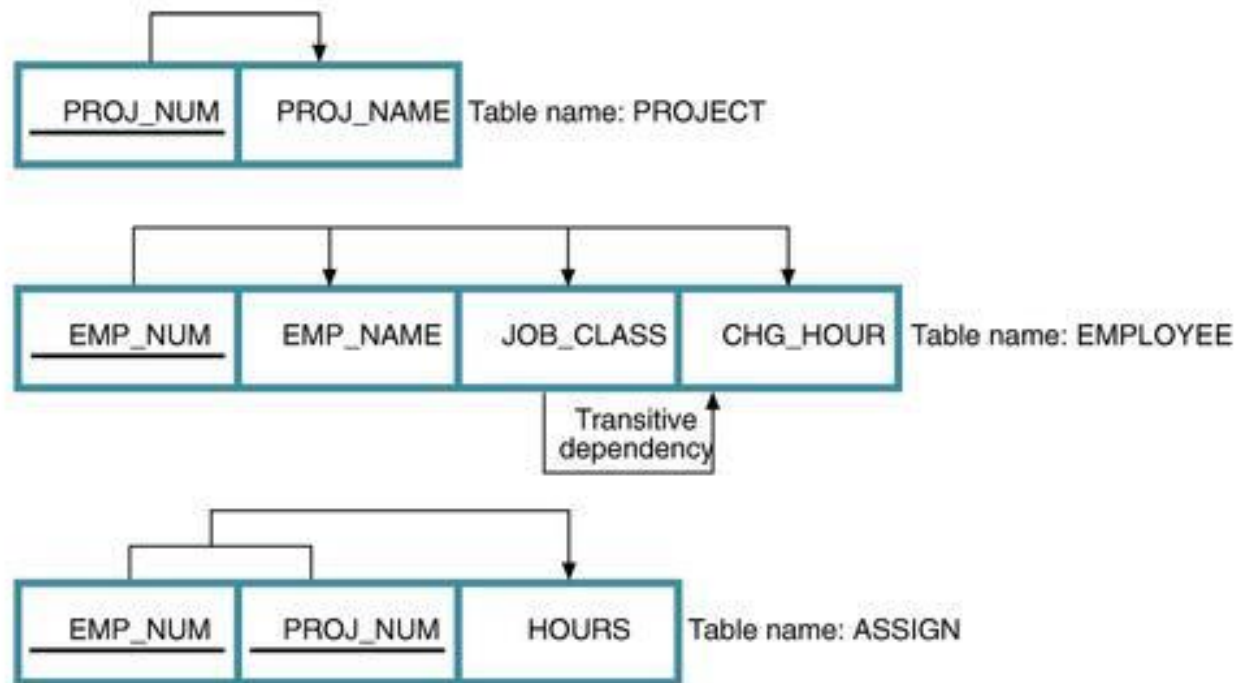


FIGURE 5.5 ■ SECOND NORMAL FORM (2NF) CONVERSION RESULTS

Figura 5.5

Tabelas de Dados e Normalização



Definição de 2FN

◆ A tabela está na 2FN se:

- Está na 1FN e
- Não tem dependências parciais; isto é, nenhum atributo pode ser dependente de apenas parte da chave primária.

(É possível que uma tabela na 2FN contenha **dependências transitivas**; isto é, um ou mais atributos podem estar funcionalmente dependentes de um atributo nao-chave.)

Tabelas de Dados e Normalização



Conversão para a Terceira Forma Normal

- ◆ Criar uma nova tabela para os atributos com dependências funcionais transitivas.

PROJECT (PROJ_NUM, PROJ_NAME)

ASSIGN (PROJ_NUM, EMP_NUM, HOURS)

EMPLOYEE (EMP_NUM, EMP_NAME, JOB_CLASS)

JOB (JOB_CLASS, CHG_HOUR)

Tabelas de Dados e Normalização



Definição da 3FN

- ◆ Uma tabela está na 3FN se:
 - Está na 2FN e
 - Não contém dependências transitivas (cada atributo deve depender apenas da chave primária da tabela).

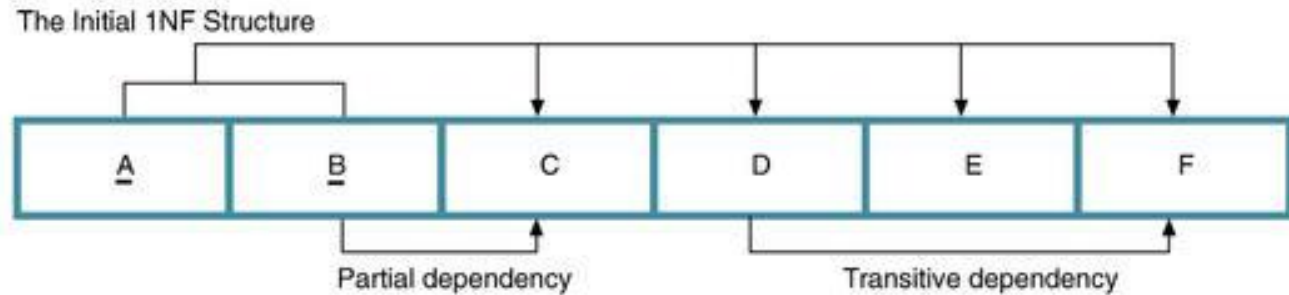
5



FIGURE 5.6 THE COMPLETED DATABASE

Figura 5.6
O esquema da Base
de Dados final

A estrutura inicial da 1FN



Step 1: Write each PK component on a separate line, then write the original (composite) PK on the last line.

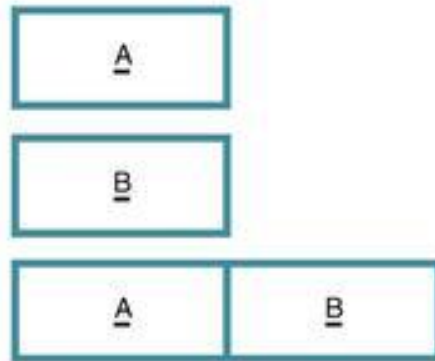
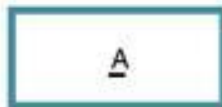


FIGURE 5.16 THE INITIAL 1NF STRUCTURE

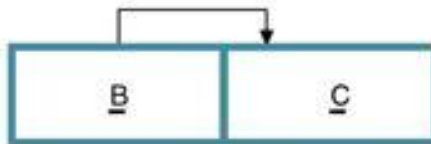
Figura 5.7

Identificar os atributos que poderão ser chave

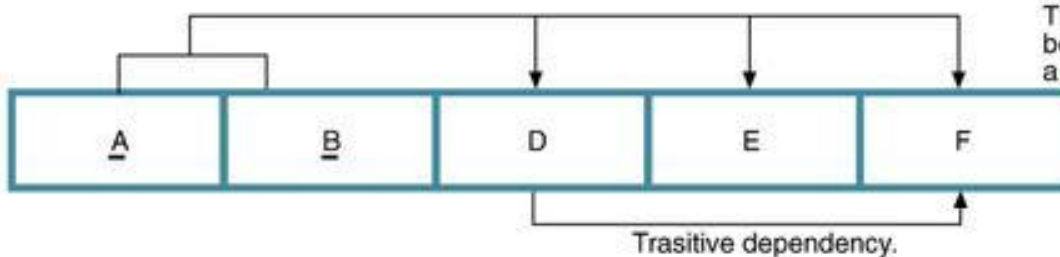
Step 2: Place all dependent attributes in the PK attributes identified in Step 1.



No attributes are dependent on A. Therefore, A does not become a PK for a new table structure.



This table is in 3NF because it is in 2NF (no partial dependencies) and it contains no transitive dependencies.



This table is in 2NF because it contains a transitive dependency.

FIGURE 5.17 IDENTIFYING THE POSSIBLE PK ATTRIBUTES

Figure 5.8

Estrutura das tabelas baseado nas PKs escolhidas

Step 3: Remove all transitive dependencies identified in Step 2 and retain all 3NF structures.

All tables are in 3NF because they are in 2NF (no partial dependencies) and they do not contain transitive dependencies.

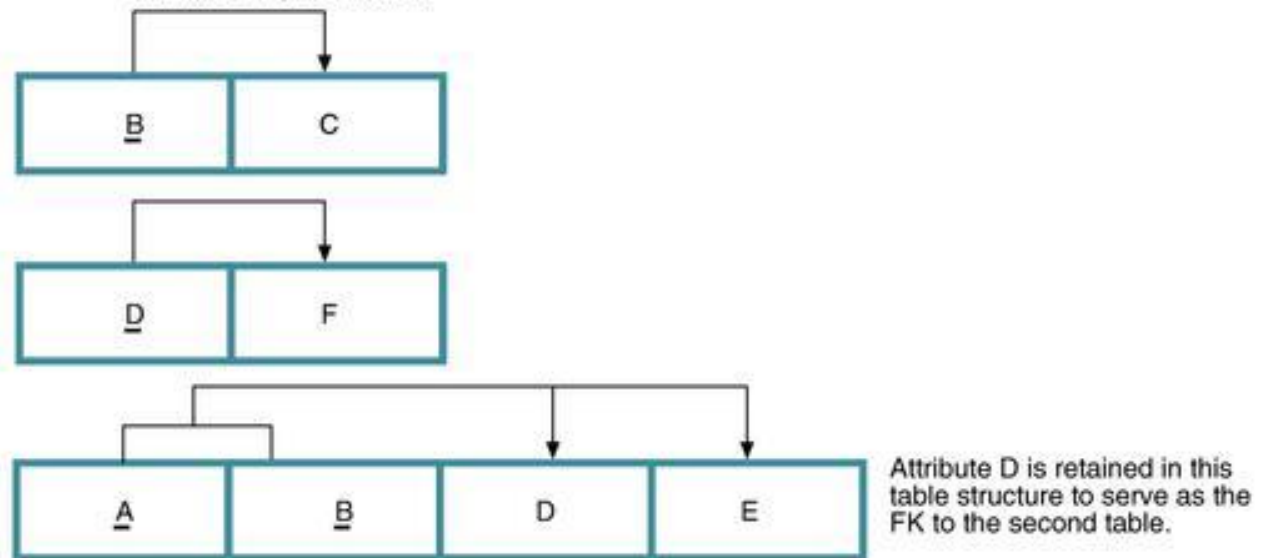


FIGURE 5.18 TABLE STRUCTURES BASED ON THE SELECTED PKs

Figure 5.9